

Študijný dokument pre test: VoIP

Pojem	Popis/Detail
VoIP	Voice over Internet Protocol. Umožňuje telefonovanie cez internet namiesto tradičných PSTN liniek.
PSTN	Public Switched Telephone Network (Štandardná telefónna sieť). Spolieha sa na circuit switching .
Cisco Telefón	Podporuje protokoly SCCP (Skinny Client Control Protocol, port 2000) a SIP .
Gateway	Zariadenie, ktoré prepája IP sieť s externými sieťami, napr. PSTN.
SRST	Survivable Remote Site Telephony . Technológia, ktorá umožňuje preroutovanie trafiky. Záložný mechanizmus CUCM; IP telefóny sa registrujú na routeri, ak je konektivita k CUCM serverom stratená.
Call Leg	Logické spojenie (segment) medzi dvoma routermi alebo medzi routerom a zariadením s telefónnymi schopnosťami.

Digitalizácia Hlasu (CODEC)

Digitalizácia hlasu prebieha pomocou CODEC (Coding-Decoding)

Krok	Popis
1. Vzorkovanie (Sampling)	Membrána v mikrofóne sa hýbe a mení elektrický prúd na vlnovky v čase.
2. Kvantovanie (Quantizing)	Od vlnovky sa odpočíta jej hladina v pravidelných časových intervaloch.
3. Kódovanie (Encoding)	Priradenie každej hladiny k 8-bitovému záznamu.

Kompresia = Kodeky (G.711 a G.729)

Kodek	Rýchlosť	Použitie	Detaily
G.711 (PCM)	64 kbit/s	Typicky pre interné LAN siete.	Je to „default“ a povinný (mandatory) kodek. Dobrá kvalita zvuku. Skutočná BW (Ethernet) je 95.2 Kbps.
G.729	8 kbit/s	Typicky pre externé WAN pripojenia.	Používa sa na optimalizáciu šírky pásma. Nízka kvalita zvuku. Skutočná BW (Ethernet) je 39.2 Kbps.

RTP (Real-Time Transport Protocol):

Protokol aplikačnej vrstvy, ktorý prenáša Audio a/alebo Video. Opravuje pakety, ktoré prišli mimo poradia, pomocou časovej pečiatky a sekvenčného čísla.

synchronizacne vlny – umoznuje upravu poradia packetov

qos - quality of service

priradzuje prioritu na to ako sa maku packety posielat

pride sa do hlavicky informacia - ked router dostane tento packet dostane info ze sa posuva multimedia a prioritizuje ho.

voice activity detection (VAD)

prenasa sa len vtedy ak realne rozpravam

vdaka tomu sa neroby zbitocne encodovanie a namiesto toho generuje šum

- pocujeme ten 'šum' v hovore

komponenty VOIP network-u

1. call server - telefon,
2. call processor - spojovatelka/ustredňa (precita source a destination a hlada v databaze na zaklade toho preposiela)
3. voice gateway - device kt nas spaja s vonkajsim svetom (router s vlozenou voice kartou)

Signalizacne protokoly

SIP (Session Initiation Protocol):

Najviac používaný signalizačný protokol. Funguje na princípe client-server protokolu (podobné HTTP). SIP dialóg pozostáva zo SIP Offer (napr. INVITE, BYE) a SIP Response (napr. 200 OK). Predvolené porty sú 5060, 5061.

advantages

disadvantage

flexibility

reliability\

low-cost

delay

jitter (zmena onekorenia packetov)

packet loss

power dependent

emergency tracking

Ine su napr.

H.323

MGCP

SCCP

SS7

DTMF (Dual Tone Multi-Frequency):

Metóda posielania čísiel (tónov) počas prebiehajúceho hovoru.

2 typy signalizácie:

Out of Band signalizácia:
DTMF sa posiela ako samostatná SIP správa.
(sip sprava sa posle napr. User stlaci 5 a posle sa sip server a on odpoveda co ma spravit)

In Band signalizácia:
Tón sa vygeneruje a zašifruje (ako v premene hlasu na 0a1) v rámci zvukového prenosu (vlnovky).

Architektúra VoIP Siete (CUCM/CCME)

CUCM (Cisco Unified Communications Manager): Hlavný komponent pre smerovanie hovorov (PBX). Podporuje klastrovanie.

3 Mandatory typy serverov pre VOIP sieť:

1. **Publisher:** Udržiava hlavnú (read/write) kópiu databázy (max 20 serverov v klastri).
2. **TFTP server:** Ukladá konfiguračné súbory (XML file).
3. **Subscriber:** Komunikuje priamo s koncovými zariadeniami (endpoints). Publisher replikuje DB na Subscriber servery ako read-only. (Sú 4 páry subscriberov, t.j. 4x2).

IOS verzia: Call Manager Express (CCME) beží v lokálnom routeri

E.164 - Formát Číslo a Wildcards

E.164:

Full formát telefonného čísla, full formát ktorý poznáme z mobilu
(vrátane + v +421)

Skladá sa z:

+ - inak zaznamenané ako 00
Country Code (napr. 421)
city code (949)
Subscriber Number

Wildcards (Vzory pre Dial Peers/Patterns):

. (Bodka): Zodpovedá jednej číslici.

[] (Hranaté zátvorky): Zodpovedajú rozsahu číslíc (napr. 555... = 5551, 5552, 5553).

+ (Plus): Zodpovedá jednej alebo viacerým inštanciam predchádzajúcej číslice.

Príklad: 5512 zodpovedá 55512 alebo 55912.